

Інструкція до практичної роботи №2

Тема: Інсталяція та конфігурування ОС у віртуальному середовищі (VirtualBox)

Мета роботи

- Вивчити поняття віртуалізації та її призначення
- Освоїти встановлення та первинне налаштування Oracle VirtualBox
- Навчитися створювати віртуальну машину та налаштовувати її параметри
- Освоїти процес інсталяції операційної системи у віртуальному середовищі
- Ознайомитися з інструментами інтеграції гостьової ОС (Guest Additions)

Теоретичні відомості

1. Поняття віртуалізації

Віртуалізація — технологія створення програмного (віртуального) аналогу апаратних ресурсів (комп'ютера, диска, мережі), що дозволяє одночасно запускати кілька ізольованих операційних систем на одному фізичному пристрої.

Переваги використання віртуальних машин:

- Тестування програм та ОС без ризику для основної системи
- Ізольоване середовище для навчання адмініструванню
- Можливість збереження "знімків" (snapshots) стану системи
- Одночасна робота з кількома ОС на одному комп'ютері
- Емуляція застарілого або спеціалізованого програмного середовища

2. Типи гіпервізорів

Гіпервізор (Hypervisor) — програмне забезпечення, що керує створенням та роботою віртуальних машин.

- **Тип 1 (Bare-metal)** — встановлюється безпосередньо на апаратне забезпечення без базової ОС (VMware ESXi, Microsoft Hyper-V Server)
- **Тип 2 (Hosted)** — працює як застосунок поверх наявної ОС (VirtualBox, VMware Workstation)

Oracle VirtualBox — безкоштовний гіпервізор типу 2 з відкритим кодом, що підтримує Windows, Linux, macOS як хост-системи.

3. Основні поняття VirtualBox

- **Хост-система (Host OS)** — основна операційна система, на якій встановлено VirtualBox

- **Гостьова система (Guest OS)** — операційна система, встановлена у віртуальній машині
- **Віртуальний жорсткий диск (VDI/VHD/VMDK)** — файл-образ, що емулює накопичувач гостьової системи
- **ISO-образ** — файл-образ інсталяційного диска ОС для встановлення
- **Знімок (Snapshot)** — збережений стан віртуальної машини на певний момент часу
- **Guest Additions** — набір драйверів та утиліт для покращення інтеграції гостьової ОС (спільні папки, буфер обміну, авторозмір екрана)

4. Мережеві режими віртуальної машини

Режим	Опис
NAT	ВМ отримує доступ до мережі через хост, але недоступна ззовні
Мережевий міст (Bridged)	ВМ отримує окрему IP-адресу в мережі хоста, видима як окремий пристрій
Внутрішня мережа (Internal Network)	Ізольована мережа лише між віртуальними машинами
Мережа лише хоста (Host-only)	Зв'язок між ВМ та хостом без виходу в зовнішню мережу

5. Вимоги до апаратних ресурсів

Перед створенням віртуальної машини важливо враховувати ресурси хост-системи:

- Підтримка апаратної віртуалізації в BIOS (Intel VT-x / AMD-V) повинна бути увімкнена
- Достатній обсяг вільної оперативної пам'яті (мінімум 2 ГБ для ВМ + ресурси хоста)
- Достатньо вільного місця на диску під віртуальний накопичувач
- Кількість виділених віртуальних процесорів не повинна перевищувати фізичну кількість ядер хоста

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з увімкненою апаратною віртуалізацією в BIOS
- Встановлений Oracle VirtualBox (та VirtualBox Extension Pack за потреби)
- ISO-образ операційної системи (наприклад, Ubuntu Linux або Windows)
- Не менше 20 ГБ вільного місця на диску
- Блокнот для записів

Хід роботи

Завдання 1. Перевірка підтримки віртуалізації та встановлення VirtualBox (15 хв)

Крок 1. Перевірте у диспетчері завдань (вкладка Продуктивність → CPU), чи увімкнена віртуалізація ("Виртуализация: Включено").

Крок 2. Якщо віртуалізація вимкнена — зверніться до BIOS для увімкнення параметра Intel VT-x/AMD-V (див. ПР №3 з теми BIOS).

Крок 3. Завантажте та встановіть Oracle VirtualBox з офіційного сайту (або з наданого викладачем дистрибутива).

Крок 4. Встановіть VirtualBox Extension Pack (за потреби для USB 3.0, RDP).

Крок 5. Запустіть VirtualBox та огляньте головне вікно програми.

Крок 6. Зробіть скріншот головного вікна VirtualBox.

Завдання 2. Створення нової віртуальної машини (15 хв)

Крок 1. Натисніть "Створити" (New) для запуску майстра створення ВМ.

Крок 2. Вкажіть назву віртуальної машини, тип та версію гостьової ОС.

Крок 3. Виділіть обсяг оперативної пам'яті для ВМ (рекомендовано: не більше 50% RAM хоста).

Крок 4. Створіть новий віртуальний жорсткий диск, оберіть формат (VDI) та тип виділення (динамічний).

Крок 5. Вкажіть розмір віртуального диска.

Крок 6. Занесіть параметри створеної ВМ до таблиці:

Параметр	Значення
Назва ВМ	
Тип / версія ОС	
Обсяг RAM	
Розмір віртуального диска	
Формат диска	

Завдання 3. Налаштування параметрів віртуальної машини (15 хв)

Крок 1. Виділіть створену ВМ та відкрийте "Властивості" (Settings).

Крок 2. У розділі System налаштуйте порядок завантаження та кількість віртуальних процесорів.

Крок 3. У розділі Display налаштуйте обсяг відеопам'яті та кількість моніторів.

Крок 4. У розділі Storage підключіть ISO-образ операційної системи до віртуального оптичного приводу.

Крок 5. У розділі Network оберіть режим підключення (NAT рекомендовано для навчальних цілей).

Крок 6. Зробіть скріншот вікна властивостей ВМ (розділи System, Storage, Network).

Завдання 4. Встановлення гостьової операційної системи (30 хв)

Крок 1. Запустіть віртуальну машину кнопкою "Запустити" (Start).

Крок 2. Дочекайтесь завантаження інсталятора ОС з підключеного ISO-образу.

Крок 3. Пройдіть етапи інсталяції: вибір мови, розмітка диска, налаштування облікового запису.

Крок 4. Дочекайтесь завершення встановлення та перезавантаження ВМ.

Крок 5. Виконайте перший вхід у встановлену гостьову систему.

Крок 6. Зробіть скріншоти ключових етапів встановлення (мінімум 3 скріншоти).

Завдання 5. Встановлення Guest Additions та налаштування інтеграції (15 хв)

Крок 1. У меню ВМ оберіть Пристрої → Підключити образ диска Додаткових доповнень Гостьової ОС (Insert Guest Additions CD image).

Крок 2. Запустіть встановлення Guest Additions всередині гостьової ОС.

Крок 3. Перезавантажте віртуальну машину після завершення встановлення.

Крок 4. Перевірте роботу функцій інтеграції: авторозмір екрана, спільний буфер обміну (Shared Clipboard – Settings → General → Advanced).

Крок 5. Налаштуйте спільну папку (Shared Folder) між хостом та гостьовою системою.

Крок 6. Зробіть скріншот, що підтверджує роботу спільної папки або буфера обміну.

Завдання 6. Робота зі знімками стану (Snapshots) (15 хв)

Крок 1. Створіть знімок поточного стану віртуальної машини (Машина → Зробити знімок стану).

Крок 2. Внесіть будь-яку зміну в гостьовій ОС (наприклад, створіть файл на робочому столі).

Крок 3. Поверніться до попереднього знімку (Відновити знімок) та перевірте, що внесена зміна скасована.

Крок 4. Занесіть до таблиці результати експерименту:

Дія	Результат
Створення знімку	
Внесення зміни	
Відновлення знімку	

Крок 5. Поясніть, для яких практичних сценаріїв корисна функція знімків стану.

Завдання 7. Експорт та керування віртуальною машиною (15 хв)

Крок 1. Дослідіть функцію експорту віртуальної машини у форматі OVA (Файл → Експорт віртуального середовища).

Крок 2. Ознайомтеся з налаштуваннями клонування ВМ (правою кнопкою на ВМ → Клонувати).

Крок 3. Перевірте обсяг дискового простору, що займає ВМ на хост-системі.

Крок 4. Коректно завершіть роботу гостьової ОС та закрийте VirtualBox.

Крок 5. Сформулюйте висновок про практичне застосування портативності віртуальних машин (перенесення між комп'ютерами).

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть покроковий алгоритм створення віртуальної машини у VirtualBox
2. Поясніть призначення Guest Additions
3. Складіть перелік переваг та недоліків використання віртуальних машин

Завдання Б (середній рівень)

1. Порівняйте мережеві режими NAT, Bridged та Host-only за практичним застосуванням (таблиця)
2. Дослідіть різницю між гіпервізорами типу 1 і типу 2, наведіть приклади
3. Створіть другу віртуальну машину з іншою гостьовою ОС та налаштуйте мережеву взаємодію між двома ВМ

Завдання В (високий рівень)

1. Налаштуйте внутрішню мережу (Internal Network) між двома віртуальними машинами та перевірте зв'язок командою ping
2. Дослідіть можливості VirtualBox щодо створення знімків з ланцюгом (snapshot tree) та поясніть сценарії їх використання
3. Підготуйте порівняльний огляд VirtualBox, VMware Workstation та Hyper-V за функціональністю

Контрольні питання

1. Що таке віртуалізація і для чого вона використовується?
2. У чому різниця між гіпервізором типу 1 і типу 2?
3. Що таке хост-система та гостьова система?
4. Які формати віртуальних жорстких дисків підтримує VirtualBox?
5. Що таке ISO-образ і для чого він потрібен при встановленні ОС у ВМ?
6. Опишіть мережеві режими VirtualBox: NAT, Bridged, Internal Network, Host-only

7. Що таке Guest Additions і які функції вони надають?
8. Що таке знімок стану (Snapshot) віртуальної машини?
9. Як перевірити, чи увімкнена апаратна віртуалізація на комп'ютері?
10. Що таке спільна папка (Shared Folder) і навіщо вона потрібна?
11. Які переваги має клонування віртуальної машини?
12. Що таке формат OVA і для чого використовується експорт VM?
13. Які мінімальні вимоги слід враховувати при виділенні ресурсів для VM?
14. Наведіть приклади практичного застосування віртуальних машин у ІТ-галузі

Форма звіту

Звіт повинен містити:

1. Мета роботи
2. Результати виконання завдань 1-7 (таблиці, скріншоти ключових етапів)
3. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
4. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
5. Висновки щодо переваг та практичного застосування віртуалізації

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- **12 балів** — виконані всі завдання з повною документацією, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на контрольні питання
- **10-11 балів** — виконані всі основні завдання, виконане завдання середнього рівня (Б), правильні відповіді на питання
- **7-9 балів** — виконані обов'язкові завдання, виконане базове завдання (А), є відповіді на основні питання
- **4-6 балів** — виконана більша частина завдань, часткові відповіді на питання
- **1-3 бали** — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- **0 балів** — робота не виконана

Література та ресурси

1. Офіційна документація Oracle VirtualBox:
<https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation>
2. Офіційний сайт завантаження VirtualBox: <https://www.virtualbox.org>

3. "Системне адміністрування" — навчальний посібник (за наявності у бібліотеці закладу)
4. Документація дистрибутивів Linux (Ubuntu, Debian) для навчальної інсталяції

Додаток А. Глосарій термінів

- **Hypervisor** — гіпервізор, програма керування віртуальними машинами
- **Host OS** — хост-система, основна ОС
- **Guest OS** — гостьова система, ОС у віртуальній машині
- **VDI (Virtual Disk Image)** — власний формат віртуального диска VirtualBox
- **Snapshot** — знімок стану віртуальної машини
- **NAT (Network Address Translation)** — режим мережі з трансляцією адрес
- **OVA (Open Virtualization Appliance)** — формат файлу для експорту/імпорту віртуальних машин
- **Guest Additions** — набір драйверів та утиліт для інтеграції гостьової ОС

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Поняття віртуалізації та типи гіпервізорів
- Принципи роботи VirtualBox та його основні компоненти
- Мережеві режими роботи віртуальних машин

Навчилися:

- Створювати та налаштовувати віртуальну машину
- Встановлювати операційну систему у віртуальному середовищі
- Працювати зі знімками стану та спільними ресурсами хоста і гостя

Викладач: _____

Дата: _____